

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Business School

Feuille d'exercices d'entraînement

Mathématiques appliquées à la gestion

Chapitre 1 – Les suites réelles

Module : M114

Filière : Licence en Management
et Gestion des Entreprises (MGE)

Niveau – Semestre : S1 – 1^{ère} année

Enseignant(e) : Pr. Rajae Malek

Année universitaire : 2026 – 2027

Présentation

Cette feuille complète le TD de 3 heures. Elle est destinée au travail personnel (révisions, préparation du contrôle). Les exercices sont classés par thème ; un exercice de synthèse clôt la feuille. Les corrigés détaillés figurent dans `Chapitre1_Suites_reelles_Corrections.pdf`.

Indications de travail

- Exercices 1 à 4 : maîtriser le vocabulaire et les théorèmes de convergence.
- Exercices 5 à 7 : suites particulières et finance (cœur du module MGE).
- Exercice 8 : récurrence d'ordre 2.
- Exercice 9 : problème de synthèse type contrôle.

Une copie rédigée de l'exercice 9 constitue un excellent entraînement à l'examen.

Exercice 1 – Vocabulaire et premières études

Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est majorée, minorée, bornée, monotone, convergente. Calculer la limite le cas échéant.

1. $a_n = \frac{n}{n+1}$
2. $b_n = n^2 - 5n$
3. $c_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$
4. $d_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1}$
5. $e_n = \frac{2n-1}{n+3}$ (exercice 11.1 du cours)

Exercice 2 – Limites et formes indéterminées

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - 3n + 1}{2n^2 + n}$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n + 3}{n^2 + 1}$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)$
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n - 2^n}{4^n + 3^n}$

Exercice 3 – Encadrements et suites extraites

1. Soit $u_n = \frac{n + (-1)^n}{n + 2}$. Encadrer u_n et en déduire sa limite.
2. Soit $v_n = \cos(n\pi) + \frac{1}{2^n}$. Étudier (v_{2n}) et (v_{2n+1}) . La suite (v_n) converge-t-elle ?
3. On suppose (u_n) convergente vers ℓ . Montrer que la suite des moyennes de Cesàro $c_n = \frac{u_0 + \dots + u_n}{n + 1}$ converge aussi vers ℓ dans le cas particulier $u_n = \ell + \frac{(-1)^n}{n + 1}$. (On pourra utiliser le théorème des gendarmes.)

Exercice 4 – Suites adjacentes et récurrence

A. Suites adjacentes

On pose $u_n = 2 - \frac{1}{2^n}$ et $v_n = 2 + \frac{1}{2^n}$.

1. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. Déterminer leur limite commune ℓ .
3. À partir de quel rang a-t-on $v_n - u_n \leq 10^{-3}$?

B. Suite récurrente (exercice 11.4 du cours)

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 3$.
2. Étudier le sens de variation de (u_n) .
3. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite.

C. Une autre récurrence

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2}$. Montrer que (u_n) est croissante et majorée par 6, puis déterminer sa limite.

Exercice 5 – Suites arithmétiques et géométriques

1. Une entreprise constitue une provision : elle verse 12 000 MAD la première année, puis 1 500 MAD de plus chaque année. Combien aura-t-elle versé au total après 8 ans ?
2. Un stock de 5 000 articles diminue de 12% par an. Exprimer le stock S_n après n années. Au bout de combien d'années le stock sera-t-il inférieur à 1 000 articles ?
3. Un actif de 40 000 MAD se déprécie de 15% par an. Quelle est sa valeur après 6 ans ? Cette dépréciation est-elle plus rapide que l'amortissement linéaire de 6 000 MAD par an ?

Exercice 6 – Emprunt et tableau d’amortissement

Une PME emprunte 150 000 MAD au taux annuel $t = 5\%$, remboursé par une annuité constante $A = 19 500$ MAD. On note D_n le capital restant dû après n versements ($D_0 = 150 000$).

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par (D_n) et en donner le terme général.
2. Compléter le tableau d’amortissement des **trois premières** années, selon le modèle :

n	Capital début	Intérêts tD_{n-1}	Amort. du capital	Capital fin D_n
1	150 000			
2				
3				

3. Vérifier la cohérence avec la formule explicite de D_3 .
4. Estimer la durée de l’emprunt (plus petit n tel que $D_n \leq 0$).

Exercice 7 – Placement avec versements périodiques

Un épargnant place 8 000 MAD le 1^{er} janvier de l’année 0, puis verse chaque 1^{er} janvier suivant une somme constante $V = 2 000$ MAD. Le taux annuel est $t = 3\%$. On note E_n l’encours au 1^{er} janvier de l’année n , **juste après** le versement de l’année n .

1. Justifier que $E_0 = 8 000$ et $E_{n+1} = 1,03 E_n + 2 000$.
2. Exprimer E_n en fonction de n .
3. Calculer E_{10} .
4. Combien l’épargnant a-t-il versé au total en 10 ans (versements seuls) ? Quelle est la part des intérêts dans E_{10} ?

Exercice 8 – Récurrence d’ordre 2

Un fonds obligataire verse un coupon C_n (en MAD) vérifiant

$$C_{n+2} = C_{n+1} + C_n,$$

avec $C_0 = 100$ et $C_1 = 150$ (exercice 11.5 du cours).

1. Écrire l’équation caractéristique et déterminer ses racines φ et ψ .
2. Déterminer α et β tels que $C_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n$.
3. Calculer C_2 , C_3 et C_4 de deux façons (récurrence directe, puis formule).
4. Justifier que $C_n \rightarrow +\infty$ et commenter le réalisme du modèle à long terme.

On donne $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (nombre d’or) et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,618$.

Exercice 9 – Problème de synthèse (type contrôle)

Une société de location de matériel gère un parc de camionnettes.

1. **Investissement initial.** Elle achète 20 véhicules à 180 000 MAD l'unité. L'amortissement linéaire retenu est de 22 500 MAD par véhicule et par an. Exprimer la valeur comptable V_n d'un véhicule après n années. Au bout de combien d'années un véhicule est-il totalement amorti ?

2. **Recettes.** Le chiffre d'affaires annuel R_n (en milliers de MAD) lié à la location vérifie

$$R_{n+1} = 0,85 R_n + 40, \quad R_0 = 200.$$

- (a) Interpréter les coefficients 0,85 et 40.
- (b) Exprimer R_n en fonction de n et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n$. Interpréter.
3. **Trésorerie.** On approxime la trésorerie de fin d'année par $T_n = 50 + 2n + \frac{(-1)^n}{n+1}$ (en milliers de MAD).
- (a) Montrer que $T_n \rightarrow +\infty$.
- (b) La suite (T_n) est-elle monotone ? (on pourra examiner $T_{n+1} - T_n$ ou des extraits).
4. **Demande de location.** Un consultant propose le modèle

$$D_{n+2} = 0,5 D_{n+1} + 0,5 D_n, \quad D_0 = 80, \quad D_1 = 90$$

(nombre de jours de location, en centaines). Déterminer D_n et sa limite.

Fin de la feuille d'exercices